



具身重构与创造力本质

——基于生成式人工智能编舞的路径分析与美学讨论

孟成真¹ 徐 颀²

(1. 北京舞蹈学院, 北京 100081; 2. 浙江音乐学院, 杭州 310024)

【内容提要】当下正处于人工智能快速迭代的时代。模型优化速度以周为单位,人工智能更新出了物理时间无法定义的时代跨度。文章所探讨的生成式人工智能就是通过 AI 工具生成原创内容的一类技术方式,其模型往往以数以亿计的网络数据为基础进行训练。人工智能给舞蹈行业带来了新的研究方法和思考角度。数字技术的广泛应用并非源自各学科内部的驱动,而是技术发展所带来的溢出效应。在技术的见证下,诸多艺术门类的风格性语言都在以一种更具建设性、更祛魅的方式被科学去量化,人工智能为舞蹈领域各个方面的发展增加了新的挑战。

【关键词】生成式人工智能;风格迁移;具身性

【中图分类号】J711 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1008-2018(2026)01-0059-08

Embodied Reconstruction and Essence of Creativity: Path Analysis and Aesthetic Discussion Based on Generative AI Choreography

MENG Cheng-zhen¹ XU Hang²

(1. Beijing Dance Academy, Beijing 100081;

2. Zhejiang Conservatory of Music, Hangzhou 310024, China)

Abstract: We are currently in an era of rapid iteration of Artificial Intelligence (AI). With model optimization occurring on a weekly basis, AI has iteratively generated temporal spans that exceed conventional notions of physical time. The generative AI, as discussed in this paper, refers to a type of technology that produces original content through AI-based tools. Such models typically rely on training sets comprising hundreds of millions of network data, providing the capacity for generalization and domain transfer. AI has introduced new research methods and analytical perspectives to the dance industry. The widespread application of digital technologies does not originate from the expectations within each discipline, but rather from the spillover effects brought about by technological advancement. However, under the witness of technology, the stylistic languages of various art forms are being scientifically quantified and discussed in a more constructive and disenchanting manner. AI presents new challenges across all aspects of the dance field.

Key words: generative artificial intelligence; style transfer; embodiment

【收稿日期】2025-10-10

【作者简介】1. 孟成真,北京舞蹈学院人文学院硕士研究生,主要研究方向:舞蹈理论与批评;2. 徐颀,博士,教授,浙江音乐学院舞蹈学院院长,主要研究领域:舞蹈学理论。

【基金项目】本文系国家社科基金艺术学重大项目“中国当代舞蹈创作的实践与理论研究”(项目编号 21ZD21)成果之一。

当前学界围绕舞蹈与数字技术的研究各有侧重。许锐、郭家宁指出,舞蹈的“具身性”与“动态性”使其数字化难度远超其他艺术门类,构建高质量的中国舞蹈数据集是实现舞蹈智能化的基础^①。刘春通过媒介考古,探讨了生成式 AI(如 EDGE 模型)作为新型艺术媒介带来的创作“再认知”^②。于大雪将 AI 舞蹈创作划分为 CGI、互动艺术及 AI 艺术三个阶段,剖析了现有技术可以应用的场景以及情感表达的技术困境^③。马辰媛以《舞蹈怪兽》为例,分析了“全息舞蹈”如何以数字身体取代肉身^④。现有研究均审慎看待 AI 技术,也凸显其引发的身体主体性、艺术本真等伦理思辨。在此基础上,笔者结合生成式 AI 工具使用反馈与舞蹈创作实践,挖掘技术应用的可能与缺陷,探究其对舞蹈创作手段、思维习惯和艺术伦理的影响。

智能时代下层出不穷的 AIGC 广泛波及社会中的各行各业, AI 工具打破了某些艺术创作领域中固有的技术垄断现状,推动了新时代 AI 艺术主导下的创作平权。随着各类 AIGC 工具的快速涌现,基于人工智能的工具理性使“人机之辩”重新成为核心议题。传统认知体系在新的知识革命中被重塑,人类思维与技术理性在协作中不断碰撞。AI 通过逻辑智能补充人的认知广度,这一技术革新也为舞蹈行业带来了新的发展机遇,推动表演、教学、训练、编创与舞蹈学研究的方法更新。

在舞蹈本体层面,人工智能对“肉身”的介入不仅促使舞蹈人重新思考具身感知的重要性,同时面对 AI 这一外来者的介入,也会倒逼创作者以更加审慎的目光拥抱新技术;在思维层面,人机协作的新型实践习惯将构建出一个全新的思维海洋,舞蹈创作者亦将在“第三者”的注视下衍生出更多可能。据此,笔者试图回答三个核心问题: AI 编舞生成技术目前发展到何种程度,其关键模型如何工作? 这些技术在创作实践中如何被使用,其效能与边界何在? AI 编舞技术为身体、美学等带来了哪些思考与伦理问题?

一、AI 舞蹈创作的前沿现状与技术原理

在人类历史的大部分时间里,新技术的扩散并不常见。对大多数人来说,从出生到死亡的整个过程都被同一套工具和技术环绕。但是,当我们从一个更广阔的视角去观察历史时,会发现扩散其实是技术的常态。一旦通用技术开始广泛传播,它就形成了浪潮。技术的扩散过程是由需求增加和成本降低这两大力量共同催化的^⑤。

在 AIGC 的语境下,舞蹈创作迎来了两个重要趋势:其一,作者可以将 AIGC 当作补丁打入作品中任意需要的地方,并且可以出现在作品创作流程中的不同阶段。未来剧场里任何地方可能都会被 AI 技术重塑, AIGC 较低的产出成本可能会取代一部分平庸的创作者。其二,舞蹈身体数据的采集,使得风格迁移、姿态估计等技术手段将舞者身体虚拟化后再以任意元素进行覆盖。现有模型已能够基于音乐、文本或骨骼序列生成符合一定物理逻辑的舞蹈动作, AI 编舞或将在未来为舞蹈编创提供新的参考路径。这些发展促使舞蹈艺术首次进入“动作可计算、身体可生成”的时代,使传统依赖经验与直觉的舞蹈创作流程面临系统性重塑。

在生成式 AI 工具的帮助下,低廉的使用、学习成本使得创作者的灵感能够以最快的速度生成,实现初步预览。在视图、音频的生成方面 AI 工具的便捷性尤为突出。而这一切的基础便是 AI 模型训练。基于舞蹈动作的数据特殊性, AI 舞蹈生成的首要条件建立在动作可识别、可计算与骨骼序列重建技术的成熟之上。

近年来,基于深度学习(Deep learning)的姿态评估(Pose estimation)能够在无需庞大动作捕捉设备的条件下,通过视频自动提取三维视图下的骨骼点位,实现“无标记动捕”,该技术消除了计算机对提前布置好的动捕场所的依赖,扩展了操作范围。例如 SAM(解码分割模型)、PAFs(姿态评估)算法等就是应用于人体动作识别与处理的专门案例。其中, SAM 提供了前置性的视觉解析能力。作为一种

① 许锐、郭家宁:《人工智能时代舞蹈语言数字化的逻辑内涵与挑战》,《北京舞蹈学院学报》2024 年第 6 期,第 48 页。

② 刘春:《生成式人工智能下的舞蹈创作再认知》,《当代舞蹈艺术研究》2024 年第 4 期,第 10 页。

③ 于大雪:《AI 数字舞蹈艺术创作的机理研究》,《北京舞蹈学院学报》2024 年第 6 期,第 74 页。

④ 马辰媛:《以“数字”取代“肉身”的舞蹈——〈舞蹈怪兽〉中的全息舞蹈分析》,《北京舞蹈学院学报》2024 年第 1 期,第 37 页。

⑤ [英]穆斯塔法·苏莱曼、迈克尔·巴斯卡尔:《浪潮将至:技术、权力与未来的冲击》,贾海波译,北京:中信出版社,2024 年,第 21 页。

通用分割模型, SAM 能够在无需额外标注的条件下自动识别图像中的物体以及人体各区域(见图 1^①), 也就是上文所说的“无标记动捕”识别。通过生成高精度的区域标记, 将舞者从复杂背景中分离出来, 从而有效降低舞台光影、服饰纹理与复杂环境对后续动作识别的干扰。不过, 其主要功能并非识别动作本身, 而是为后续姿态估计模型提供更干净、轮廓边界更明确的输入, 使后续环节对于骨骼、关节的推断具备更高的稳定性与准确性。

在此基础上, 卡耐基梅隆大学机器人研究所团队开发的 PAFs 系列算法承担了人体动作识别的主要工作。该算法能高效检测图像中多个主体的 2D 姿态, 即从二维视频或图像中自动检测人体躯干并建立骨骼连接结构, 判断人体关节、身体部分的隶属关系, 最终生成能够反映舞者身体结构的骨骼图(见图 2^②)。该模型将人体在一段时间内的连续动作转化为标记骨骼的空间坐标序列, 以此形成可计算的数据, 使人体动作的流动性、节奏性与风格特征得以在数据维度上被捕捉与分析。

这类技术为无标记动作提供了技术基础: 舞者的身体被拆解为骨架、关节、速度与惯性等技术指标, 为后续的动作生成与风格重构奠定了基本条件。生成人体运动视频的流程, 整体可分为五个关键阶

段: 输入、人体运动识别、视频生成、精炼和输出。最初, 模型需要识别多样化的输入源, 如视觉线索、文本提示和音频信号。接下来, 这些输入通过特征对应或利用 LLMs(大语言模型)解析人体动作。第三阶段是根据输入指令对运动信号进行建模和转换, 生成视频输出。随后, 生成的视频将进行优化, 特别关注手部动作的优化、口型同步、调整注视点以及提升整体视频质量。最后, 重点在于降低生成内容的算力消耗, 并增设实用功能模块。以上是来自清华大学以及中国科学院深圳先进技术研究所等机构的专门团队于 2025 年最新发表的关于人体运动视频生成领域整个生成过程的综述。在他们的研究中, 将经过模型标识的人体姿态数据划分为七种类型, 而这一分类不仅在数据表现形式上体现出层次性, 更深刻地影响了生成模型的语义控制、物理一致性等生成效果(见表 1^③)。

不同的模型对于数据生成的精细度控制和训练方向差异决定了其内容生成难度和最终的应用场景。生成式人工智能的技术变革正深刻重塑着艺术创作范式。从 AlphaGo 到 ChatGPT, 技术的发展不仅挑战了人类智能的独特性, 更通过 AIGC 工具推动了艺术创作门槛的降低与艺术实践的民主化。在舞蹈编创这一领域, 技术的介入引发了根本性变革。

表 1 人体姿态数据的七种类型

类型编号	姿态数据类型	数据形式	常用数据集示例
①	2D 关键点坐标(2D Keypoints)	二维平面中的关键点序列	COCO, PoseTrack
②	3D 关键点坐标(3D Keypoints)	三维关键点序列	Human3.6M, AMASS
③	骨架层次模型 (Skeletal Hierarchy Models)	包含父子骨骼约束的树状结构	Mixamo, BVH 格式库
④	参数化人体模型 (Parametric Body Models)	SMPL/GHUM 参数	AMASS, ZJU-Mocap
⑤	动作语义标签 (Action Semantics Labels)	文本化的动作类别或意图描述	NTU RGB+D, HumanML3D
⑥	动态特征嵌入 (Dynamic Feature Embeddings)	从序列中学习的高维潜空间向量	MotionCLIP, PoseVAE
⑦	多模态融合 (Multimodal Embeddings)	联合音频、文本、视觉信号的姿态特征	AIST++ , Music2Dance, BEATs

① 图片来源: Alexander Kirillov, Eric Mintun, Nikhila Ravi, et al. "Segment Anything," *IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, October 2023, pp. 4015–4026.

② 图片来源: Zhe Cao, Tomas Simon, Shih-En Wei, Yaser Sheikh, "Realtime Multi-person 2D Pose Estimation Using Part Affinity Fields," *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. April 2017, pp. 1302–1310.

③ 参见 Haiwei Xue, Xiangyang Luo, Zhanghao Hu, et al. "Human Motion Video Generation: A Survey," *IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell*, vol. 47, no. 11 (November 2025), pp. 10709–10730.

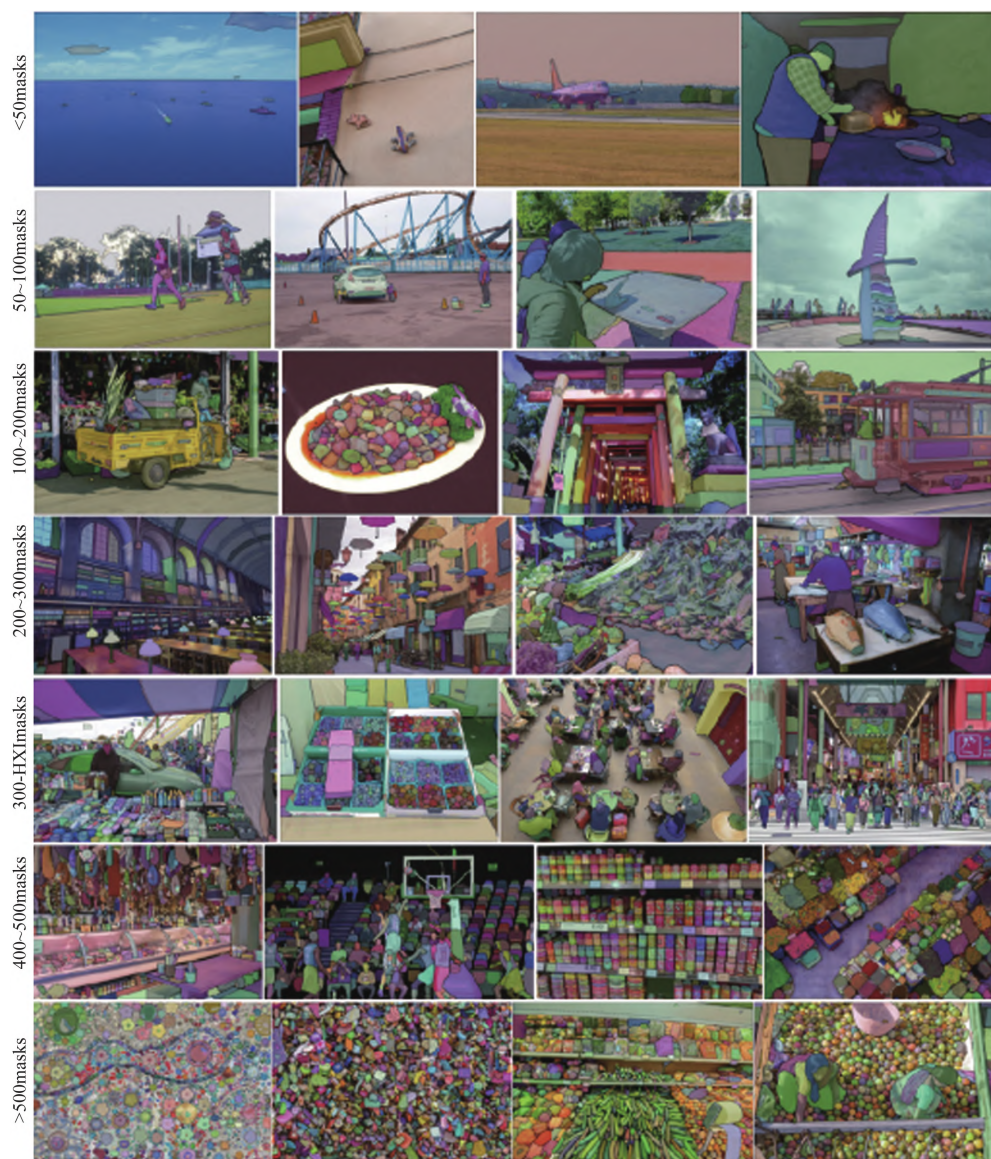


图1 数据集 SA-1B 中的示例图像被 SAM 完成自动标注后的展示



图2 PAFs 多人姿态评估——属于同一人的身体部位被标记和连接到一起

身体首次成为可参数化、可编译的对象。而在此基础上发展出的七类人体姿态数据类型不同组接则共同构建了层次分明的动作生成技术体系。不仅实现了从音乐、视频、文本到舞蹈动作的跨模态生成，更通过风格迁移等技术手段为编创提供了新的路径

选择。这一根本性变革不仅拓展了创作的可能性边界，更引发对身体本体论、作者性与艺术伦理等核心问题的深层思辨。

二、生成式 AI 参与舞蹈创作的效能与边界

在传统剧场里随处可见 AIGC 的应用场景。生成式 AIGC 工具可以应用到所有数字化工种，AI 工具可以将艺术构思可视化，应用在诸如舞台美术设计、舞蹈影像、音乐制作、灯光设计、服装设计、舞剧剧本、创意写作等阶段。例如 AIGC 可以做到场景模拟、分镜设计、灵感借鉴、框架构思、运镜设计等。



(一) 风格迁移:舞蹈动态本质的另一种呈现

目前,AIGC 通过动作捕捉完成的风格转绘技术(或称风格迁移)已颇有成效,呈现出效果成熟的风格性艺术实验。用 AI 模型识别舞蹈动作,免去了需要用到昂贵动作捕捉器具的情况,实现了比较模糊但足够流畅的肢体运动识别。尽管动捕精度仍需提升,但未来随着技术的发展,成本相差巨大的动捕穿戴设备的应用场域会进一步被 AI 工具挤占。

戛纳短片电影节最佳短片《乌鸦》(*The Crow*)是基于舞蹈短片《绘》(*Painted*),使用 CLIP 模型转绘生成的舞蹈影像。导演格伦·马歇尔(Glenn Marshall)通过将舞蹈视频上传至 AI 模型中,经过算法分析理解之后,抽象提炼出一套专属的艺术风格。AI 将舞者的肢体动作完整地记录下来,并通过动作捕捉将舞者的肉身替换成一只人形的乌鸦,在幽谧婉转的音乐和灰白荒凉的舞蹈场景衬托下,舞蹈影像的整体氛围变得格外诡异。芭蕾舞者流畅优雅的舞蹈被改变为一只身体狭长略带佝偻的乌鸦形象,透露着一种令人难以接受的荒诞诡谲。真正让这部 AI 作品超越原本作品的是,由于早期的 AI 技术在算力或模型完整度的制约,AI 生成的画面总是带着无法消除的屏闪缺陷,使得在屏幕中的乌鸦的肢体动作在屏闪的遮掩下时隐时现。闪烁的屏幕与我们日常习惯的高清屏幕画面格格不入,迫使人不断地集中注意力去看清画面。卡顿的屏幕与不稳定的画面主体,令人烦躁不安,再辅以寂静幽谧的音乐和诡谲的场景气氛,让这部 AI 生成的舞蹈作品的视觉冲击力达到巅峰。前述所谓“当前 AI 画面无法消除的技术缺陷”,却成就了这部作品,令其具有早期 AI 艺术作品独特的风格性语言。

这类极富当代色彩的舞蹈艺术实验不仅营造出舞蹈领域从未感受过的视觉景观效果,同时也给舞蹈人提供了从另一个层面解读舞蹈本质和“具身”问题的契机。当舞蹈的身体被解码,以一种非人的材质重新编织,使用液体、线条或者布料材质覆盖身体;当舞蹈不局限于肉身表达,而是借由一些流动奇异的材质,因此在转绘风格的运动过程中,身体的关节以及由于物理运动而产生的惯性动势和身体中段的舞动会非常明显。在纯粹的离身呈现下,身体可

以摒弃掉一切外在要素,专注于对动作本身的呈现。

(二) AI 编舞的数据困境与创造性边界

除了使用风格转绘完成数字舞蹈创作,AI 也可以完成真正意义上的舞蹈动作编创。只不过目前市面上此类技术大都需要借助已有的舞蹈动作资源库完成预训练或直接作为动作标识,这部分动作序列资源库都是通过动作捕捉所建立的数据集。目前应用最广的舞蹈数据集是 AIST++,几乎所有音乐驱动舞蹈生成的模型都会从中收集训练数据。

在当前的 AI 编舞工具中,GCDance、DanceMosaic、DanceChat、MEGADance 均于 2025 年前后刚完成论文的研究与发表,尚未公布具体模型和动态展示。其中由斯坦福大学研究人员于 2024 年开发的 Editable Dance Generation(可编辑舞蹈生成,简称 EDGE)是其中比较完善的 AI 模型,其创新点在于可以让 3D 虚拟舞者根据音乐生成对应的舞蹈动作,并支持动作编辑,适用于编舞构思与动画制作。而与之相比更进一步的是清华大学、北京大学团队与腾讯联合开发的 Lodge 模型,正如其在官网的展示成果中所示,该模型相比于 Edge,呈现出了更加流畅的舞蹈语句。Lodge 用舞蹈短句和整体到局部的扩散框架,把全局编排和局部动作质量分工清晰地结合起来,并由模型理解并确定段落整体的舞蹈核心动作后再进行局部细化,从而能并行生成超长舞蹈序列,同时在多项指标(如质量、节奏、物理性)上均优于市面上现有技术的最高水平^①。

除了上述专注动作编排的模型,LuminAI 是一个以研究性和实验性为主的互动系统,参与者可以通过投影在附近屏幕或墙上的 AI 虚拟舞者实时互动,AI 伙伴通过实时识别舞者的动作,二者共同完成一种协作性的动作即兴创作,目前该系统多用于舞蹈教学或艺术实验工作坊。而随着未来 AI 动捕精度的提升,开发者表示在此项目上看到了未来构建智能舞蹈教室的潜力,AI 将会是一个优质的舞蹈教师和舞蹈训练搭档。人类的肢体动作被 AI 识别后,经“数据化”提炼后展现在人们面前。通过动作捕捉,人类肉身得以上传到虚拟的数字网络中,AI 工具成为链接虚拟与现实的桥梁,使二者边界变得模糊。

^① Ronghui Li, YuXiang Zhang, Yachao Zhang, et al. "Lodge: A Coarse to Fine Diffusion Network for Long Dance Generation Guided by the Characteristic Dance Primitives," *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. June 2024, pp. 6466 - 6477.

三、AI 介入舞蹈创作的美学转向 与技术伦理反思

AI 工具的逻辑推理能力、视图生成质量与跨模态融合能力不断扩展着技术边界。舞蹈作为典型的具身性艺术,其创作本质依赖身体感知与个人经验,但正是在这些最具“人类特征”的维度上,AI 的介入才显得更具冲击力。进入数字时代,创作者的艺术构想借助 AI 工具的智能化效率,让原来依赖经验与直觉的艺术灵感在智能计算的辅助之下释放得更加彻底。但与之对应的是,AI 工具的出现也对创作者提出了更高要求,即创造力本质和打破常规的思维在。

(一)“具身”与“离身”——人类本质的重新审视

按照列夫·马诺维奇(Lev Manovich)对 AI 艺术的理解,计算机成为艺术家的用具,先锋派的美学策略被纳入“计算机软件的指令和交互界面隐喻”中。这也就意味着可以用数学计算来程序化地度量内容,作品被转码为深层网络里的图像空间,而不再依靠人的主观智识去感受和阐释艺术作品^①。舞蹈的形式语言、情绪表达和人的生命力统统被投注在符号化的数据海洋中,呈现出一种未来可以预见的赛博图景之中。

剥离人的具身属性,将人的身体数据量化,抽象成可组接的符号或数字。AI 解构下的数字化身体是纯粹的“离身”经验。这种将人类“物化”的倾向,体现在德国 20 世纪二三十年代包豪斯剧场的代表作之一《三元芭蕾》中。

这样的表达方式所体现出人的独特性更直接、立体,并且充满深度,是一种回归本源的探索……例如作品中对于人物形象的设计与塑造,每一个表演者在机械几何的服装束缚下做着重复的动作,甚至连每一个表演者的面部表情都被规范,表演者面部没有任何代表喜、怒、哀、乐等状态下的表情传递,统一呈现出像铁一般的冷峻与寂静……^②

无独有偶,在美国的 20 世纪五六十年代,默斯·坎宁汉(Merce Cunningham)作为古典现代舞和后现

代主义舞蹈之间承上启下的创作者,他所秉持的艺术观念也是对于动作的极致追求。国内的“陶身体剧场”也具有超脱于具身之外的极致“离身”意味。摆脱情感、形象和符号,用数字命名作品,让舞者统一在禁欲的形象内,使观众只能关注身体和纯粹的身体运动,人类的一切生命经验全部凝结在流淌的动线中。这样的艺术理念是对舞蹈本质的精密探寻,但也同时标榜着某种“人文主义的隐去”,是一类因缺乏对灭亡的恐惧而永恒延续的动作思维,其中比较典型的代表作有《重 3》等“数位系列”作品。

时至今日,AIGC 的出现以及当下呈现出的阶段成果,让我们看到了一种未来可以发展的离身经验的可能性,至少是契机。关于之前所赞颂并引以为傲的“人类是理性的动物”这样的旧有文本在当下丧失了表达的能力。但或许换一个角度看,这次同样是时代给予人类一次重新审视“人类本质”的机会。

人工智能出现之后,我们在肉身之外构建一个由理性主导的数据库。这种依托数据和工具理性建构的思维体系转向超然于人类短暂物质生命的无限存在。人类群体中每个人的私人经验被集成至 AI 模型中。从“具身”到“离身”,使我们窥见某种超越肉身粗糙的发展趋势。

(二)AI 内容量产的“平滑”困境与人机交互的新型协作关系

《美的救赎》开宗明义地批判了现代社会的平滑状态:“平滑(das Glatte)是当今时代的标签……平滑不会造成什么伤害,也不会带来任何阻力。”^③艺术作品作为容纳了私人、具身情感经验的载物,被上传至 AI 数据库里经过熔炼和学习,成为 AI 模型里脱离身而存在的数据,情感的棱角和独特的灵魂被磨平,成为供使用者随意支配的 AI 数据库中的素材。如果从一种别具哲学意味的角度思考,当我们的思绪完全贯注到这堆数学大模型里,人脑与模型神经连接,进入短暂而虚幻的永恒。AI 作为人类发展逻辑智能的极致,作为创作者思维逻辑的补充,能给予创作者全面、快速统筹材料的能力,但另一方面,创作的

① 杨俊蕾:《风格迁移、指令设计与“世界模拟器”——兼论 Sora 模型产出艺术杰作的可能》,《上海师范大学学报》(哲学社会科学版)2024 年第 2 期,第 58 页。

② 彭彤、秦瑾:《现代设计的符号规训与身体反抗——以奥斯卡·施莱默舞台剧几何化人物形象设计为中心》,《兰州大学学报》(社会科学版)2021 年第 2 期,第 156 页。

③ [德]韩炳哲:《美的救赎》,关玉红译,北京:中信出版集团,2019 年,第 28 页。



边界也被局限在 AI 模型所能提供的原始数据中。

智能生成技术的演进也催生了人机协同的创作模式,即通过语言与 AI 工具进行交互协作的创作模式。这种双向认知协作突破了传统创作流程的线性结构,最初用户可能只是带着朦胧的想法开始,但随着 AI 工具不断以出人意料的方式重组信息,创作者可能会在一次次试错中明晰自己想要的内容,调整创作思路,探索自己从未预料的可能。在持续迭代的创作中,原始构思与具象成果间呈现出复杂的叠加状态,形成了一种人机共创的景观。创作重心从目标导向转为过程体验,实质上构建了数字时代的认知场域。当创作者进行多模态交互时,AI 通过对下达指令内容的再现与创作者达成了沟通的通道,创作者与人工智能建立了特殊“精神连接”。在 AI 工具的帮助下,创作者可以快速高效地尝试自身的艺术构想,而这种构想会在呈现阶段被智能体以一种更具建设性的数据视角进行优化,形成人与 AIGC 之间循环支流的通道创作过程本身成为探索认知边界的实验场域,每个交互节点都可能触发意料之外的惊喜,形成可持续的相互演进的创新生态系统。尤其是当脑海中的创作欲望和艺术构思非常强烈的时候,创作者可以持续输出灵感,进入一种纯粹的“心流”^①的状态。在这个过程中,大量的创作设想被 AI 工具迅速生成,再被否定,不断循环和试错,使得创作者心中的构想在与 AI 工具的打磨中成形。这种人机协作的模式,展示了未来创作流程可能演变的方向——AI 不仅提供技术支持,更是创作灵感的加速器。

(三) 从 AI 算法模型中窥见的创造力本质与作者身份反思

在 Comfy UI 工作流的链路逻辑中,当我们拿这些模块化的功能节点类比人脑和“反射弧”系统的工作流程,我们能从中看到二者结构的相似性(见图 3^{②③}),即工作节点之间的连线代表传入、传出神经;人脑中包含各功能模块,AI 模型对应神经中枢做出信息的判断处理;效应器类比生成结果。每一个节点之间的链接线好似人脑中传输信号的神经

元,神经元链接起了各个“节点”。从这整套好比人类“身体”运作流程的工作流上,我们仿若能窥见人类借鉴自然的仿生学被 AI 反之实践在人类身上的错觉。

而且,更有趣的是,根据这样已设定好的既定运行流程所产出的图片、视频内容会比使用其他方式产出的内容更加稳定可控。但不可避免的是,节点的存在仿佛一个定向的限制器,使得流经此处的思维只能按照节点规定允许的内容产出,节点越多,整条链路就越完善,生成内容就越稳定。随着限制的增多,这套体系反而降低了 AI 生产出惊艳且远超预期内容的可能性。节点仿佛人类大脑中的知识储备的规则,掌握得越多则越会压抑某些想象空间。与之相反,在人工智能的早期版本中,当“节点”不够密集、模型不够完善时,我们却能看到许多 AI 带来的意料之外的惊喜。简单的提示词营造出溢出数据之外的艺术感染力。尽管这种惊喜来源于 AI 对人类话语的不充分理解,尽管意料之外的艺术效果是因为模型运作中的某种缺陷和错误,但是对于创作



图3 ComfyUI 工作流的原理示意图与人体反射弧结构对比图

① “心流”理论是心理学家米哈里·契克森米哈赖(Mihaly Csikszentmihalyi)提出的一种关于完美的、正向的最优体验的研究,其与反思相斥,该理论认为反思会打断心流,造成内在失序,将注意力引向不可控的错误方向,心流追求的是在自己的相对舒适圈内设定一些可把握的挑战。详见[英]米哈里·契克森米哈赖:《心流:最优体验心理学》,张定绮译,北京:中信出版社,2017年。

② 徐伟:《基于 Arduino 仿生机器人神经反射弧的研究》,《计算机与数字工程》2019年第9期,第2353页。

③ 袁剑辉、郭睿、李岩:《基于 Comfy UI 的立面设计优化方法探究——以北京市延庆区低空经济产业园区 YQ02-0107 地块项目为例》,《城市建筑空间》2025年第12期,第15页。



来说这种拥有打破常规的能力却更为宝贵。后期 2.0、3.0 版本的 AI 工具尽管拥有更好的指令阅读能力,但是产出的作品却显得呆板、扁平,仿佛没有灵魂,因为更先进的版本意味着其数据采集能力的优化。学习数据是海量的,艺术产出是更加海量数据的融合,呈现出某种诡异的均值化的 AI 艺术作品。AI 模型的底层逻辑是数学理性和统计学架构,呈现的答案代表“最可能出现”的那一个,因此 AI 工具的逻辑基底的搭建必然是以某些非理性存在的压抑为代价,构成了 AIGC 艺术创作的结构性内在缺失,即通过数据处理、形式拼接完成的 AI 艺术作品天然压抑了人类艺术创作中感性的具身经验的表达。

“这种数字感知力是人不具备的……换句话说,在人工智能之前,从来没有这样一种行为判断:所说所做,皆来自对整个人类社会的数据感知;我们根据自己的经验和理性,遵照社会规范来进行行为判断;人工智能则抛开了这一切,它只在人类的网络数据中产生行为判断,即通过所有已经死去的幽灵一样存在的数据中形成自己的判断,实现了其符号生成的彻底的幽灵化。”^①当我们将过往习得的经验放诸 AIGC 的模型架构中生产时,我们在使用 AI 作为人类思想的工具时,实则完成了对人类固有思维的强化与重复。

那么又一个问题浮现出来,在 AI 基于模仿人类大脑识别机制的工作模式基础上,我们是否应该将 AI 艺术作品的部分功劳让位于 AI,还是干脆全部抢夺? 什么样的创意重组、精妙模拟或者概念的延续可以被认为原创性的标志? 其次,在自然语言付诸内容生成的过程,脑海中的原始构想经过 AIGC

创作工具的算法解构,迸发出超乎预期的可能性,创作者在参数迷宫中反复试错,最终捕获的艺术效果是概率分布的产物,还是审美意识的具象投射。而原本高度依赖具身体验的舞蹈创作,在今后也必将直面越来越多的所谓“非人类”的身体素材,就像佟睿睿编创的舞剧《深 AI 你》里面描绘的那样。在这样一个可以预见的被人工智能、机器人等技术与机械裹挟的身体叙事处境之下,人工智能会渗透进社会的每一个角落,人们原有的生活方式可能都不复存在。倘若未来真的进入深度模式的人机共存状态,我们曾经相信的具身经验又将何去何从? 我们将选择以何种态度重新审视我们的肉身与思维? 这场争议本质上触及了当下舞蹈创作价值取向的新的向度,在人与机器认知交叠的混沌地带,艺术创作的疆域究竟止于何处?

结语

AI 技术重构了艺术生产关系:一方面以低门槛实现创作民主化,延伸身体边界,弥补了个体对创造的欲求;另一方面却也在加剧表达危机——当话语体系被 AI 殖民,人类辨别内容真假的能力已难以跟上 AI 升级迭代的速度。这一悖论揭示了技术现代性的深层矛盾,早期模型因算法缺陷产生的“错误”生成尚存意外惊喜,而高度优化后的输出却趋于同质化表达。我们应当从中汲取经验:警惕创作主体性的消解,避免形成对 AI 工具的习惯性依赖,捍卫基于身体经验的认知方式——否则就是亲手为人类自己套上创造力的枷锁。

(责任编辑:尹航)

① 周志强:《算法情感、幽灵形象与“芯文艺”——人工智能时代的文艺》,《华中学术》2024 年第 3 期,第 269 页。